Relatório do Trabalho 01 - Programação para a Web I. Página Principal de um site da Câmara Municipal de Tangamandápio

Pedro Luiz de Moura Marques[1],
(Matrícula: 20259011486)
Antonio Jonanthan Santos Sátiro[2],
(Matrícula: 20259006323),
Cauã Aquino Honorato Oliveira[3]
(Matrícula: 20259002075)

[1]Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação
Universidade Federal do Piauí (UFPI)
Professor: Evandro José da Rocha e Silva

(pedro.marques.pm, antonio.satiro)@ufpi.edu.br,
cauaaquino386@gmail.com

Resumo. *Este relatório descreve o desenvolvimento da página inicial do site fictício da Câmara de Vereadores de Tangamandápio. O objetivo foi colocar em prática os conceitos da Unidade 1 da disciplina de Programação para Web I, construindo a interface inteiramente com HTML e CSS. O texto a seguir detalha as escolhas para criação do site, estruturação semântica, elementos de responsividade e critérios de acessibilidade.*

1. Descrição Geral do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento da página inicial do site da **Câmara de Vereadores de Tangamandápio**, a famosa cidade fictícia conhecida pelo personagem Jaiminho, o Carteiro, da série Mexicana *Chaves*. O layout forma como as informações foram colocadas no site foram inspirados na Câmara de Vereadores de Picos - PI, porém com adaptações as limitações e conhecimento dos desenvolvedores.

O objetivo do projeto foi colocar em prática todos os conceitos da **Unidade 1** da disciplina de Programação para Web I, construindo a interface inteiramente com **HTML5 e CSS puro**, sem uso de JavaScript ou qualquer framework ou auxílio de IAs.

2. Descrição Detalhada da Interface

Nesta seção será abordado um detalhamento das estruturas da página, onde e como estão dispostos, regras gerais para elementos específicos, além dos aspectos de acessibilidade e responsividade. Também será citado a especificação de todas as IAs utilizadas, quando e a razão de seu uso.

2.1. Estruturação e Disposição das Estruturas

A arquitetura da informação foi distribuída utilizando HTML semântico, estruturados visualmente via *Flexbox* e *CSS Grid* seguindo a estrutura base a seguir:

- **Cabeçalho (`<header>`):** Composto por duas partes principais englobadas pela cor de fundo `#ffffff`. A parte superior (`.barra-topo`) utiliza `display: flex` com `justify-content: space-between` para afastar a logomarca e o formulário de busca para os extremos da tela. Abaixo, a tag `<nav>` engloba a lista de links do menu, exibida centralizada (`justify-content: center`) via Flexbox, utilizando a classe `.ativo` para indicar a página atual.
- **Corpo Principal (`<main>`):** Dividido em três blocos semânticos `<section>`:
  - **Vereadores:** Exibe uma lista `<article>` dos vereadores, com seu nome e imagem, organizados por CSS Grid. As fotografias dentro dos cartões possuem `height: 250px` e `object-fit: cover`, o que impede distorções em fotos com proporções originais diferentes.
  - **Notícias:** Segue a mesma lógica de grade (*Grid*), mas com imagens de `400px` de altura para dar destaque visual às manchetes do legislativo.
  - **Câmara em Números:** Localizada no final do conteúdo principal, esta seção se diferencia por ter um fundo preenchido na cor `#eef2f5` de ponta a ponta na tela, contendo internamente uma grade de blocos brancos (*cards*) centralizados, exibindo estatísticas como o número de leis e orçamento.
- **Rodapé (`<footer>`):** Com fundo escuro (`#1e3323`), utiliza CSS Grid para dispor quatro colunas verticais que contêm uma breve descrição, links de transparência e a tag `<address>` para formatação física de endereços e contatos.

2.2. Regras Gerais de Estilização

Para garantir consistência visual em todo o documento, o optou-se por algumas regras CSS que foram aplicadas de forma global e a elementos específicos que se repetiam muito:

- Utilizou-se o seletor universal (`*`) para zerar margens e espaçamentos internos (`padding`), além de aplicar `box-sizing: border-box`. As fontes baseadas na família *sans-serif* (Arial, Helvetica) foi definida diretamente no corpo (`<body>`) junto com a cor de fundo padrão `#f9f9f9`.
- **Listas (`<ul>` e `<li>`):** Todas as listas da página tiveram seus marcadores padrão removidos através da regra `list-style: none;`, permitindo que atuem como agrupadores flexíveis (como visto no menu principal e nas colunas do rodapé).
- **Links (`<a>`):** O sublinhado padrão foi removido globalmente (`text-decoration: none`). Em áreas específicas, como a navegação principal, os links atuam como elementos de bloco com espaçamento interno (`padding: 1rem 1.5rem`), optou-se por estar em negrito e uma transição suave de $0.3s$ para mudanças de cor de fundo quando em estado de `:hover` ou `:focus`.
- **Imagens Responsivas:** Foi criada uma classe utilitária `.img-responsiva` contendo `max-width: 100%` e `height: auto;`. Isso garante que nenhuma imagem, independentemente de seu tamanho original, transborde o limite de sua estrutura pai (seja um cartão de vereador ou de uma notícia).

2.3. Aspectos Destacados de Responsividade

- **Contêiner:** A classe `.conteiner` utiliza `width: 90%` e `max-width: 1200px`. Em telas grandes, o layout não se estica infinitamente e em celulares, os 90% garantem uma margem de respiro automática nas laterais.

- **Imagens Flexíveis:** A classe `.img-responsiva` aplica as regras `max-width: 100%` e `height: auto`. Isto garante que todas as fotografias se redimensionem de forma proporcional, acompanhando a largura do ecrã sem nunca transbordar os limites da estrutura.
- **Grid Dinâmico:** As secções de vereadores, notícias e os números da câmara utilizam o padrão `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr))`. O navegador calcula automaticamente quantos cartões cabem no ecrã; se a largura for insuficiente, os itens descem para a linha de baixo.
- **Adaptação para Celulares:** Foi declarada uma regra específica para telas de até `600px`. Nela, o *Flexbox* do cabeçalho e do menu de navegação passa a adotar `flex-direction: column`, empilhando o logótipo, a barra de busca e os links do menu verticalmente, impedindo a sobreposição e garantindo uma área de toque acessível.

3. Implementação dos Elementos Exigidos

O código preenche rigorosamente os requisitos do trabalho ao implementar **4 elementos de Acessibilidade** e **4 elementos de Responsividade**.

3.1. Os 4 Elementos de Responsividade

1. **Container (Porcentagem e Limite Máximo)**: O conteúdo da página está englobado pela classe `.conteiner`, que possui `width: 90%` e `max-width: 1200px`. Isso permite que a tela respire com margens em dispositivos móveis, mas evita que fique esticada de maneira distorcida em monitores de proporções incomuns.
2. **Imagens Flexíveis**: A classe `.img-responsiva` com as regras `max-width: 100%` e `height: auto` faz com que todas as fotos e miniaturas se encolham harmonicamente com a tela, sem nunca transbordarem seus contêineres e causarem barras de rolagem horizontais.
3. **Grid Dinâmico Inteligente (Sem Media Queries Múltiplos)**: Para exibir os cartões de notícias e vereadores, foi utilizado CSS Grid com a poderosa instrução: `repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr))`. Isso instrui o navegador a colocar quantos cartões couberem na linha; se a tela diminuir, ele automaticamente quebra os últimos itens para uma linha inferior.
4. **Media Query para Aparelhos Móveis**: Foi inserida uma regra `@media screen and (max-width: 600px)` no final do CSS para tratar casos críticos de smartphones pequenos. Nessa resolução, tanto o menu de navegação quanto os ícones do topo alteram seu fluxo via `flex-direction: column`, empilhando-se para garantir que os links não fiquem apertados e impossíveis de tocar.

3.2. Os 4 Elementos de Acessibilidade

1. **HTML 100% Semântico (Landmarks)**: O uso cuidadoso de tags como `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<address>` e `<footer>` cria um mapa mental que permite que os Leitores de Tela compreendam e expliquem aos usuários com deficiência visual sobre onde eles estão exatamente no site.

2. **Textos Alternativos (Atributo `alt`)**: Nenhuma imagem foi deixada vazia. Todas possuem textos descritivos explícitos (ex: `alt="Foto do Vereador Professor Girafales"` e `alt="Ícone de Lupa"`), o que é vital para deficientes visuais compreenderem as informações da página.
3. **Foco Visível para Navegação por Teclado (`:focus`)**: Usuários com dificuldades motoras frequentemente dispensam o mouse e usam a tecla `TAB` para navegar pelo site. Para auxiliá-los, há uma regra `:focus` com um `box-shadow` verde evidente (`0 0 5px 2px #4caf50;`) que destaca exatamente onde o cursor do teclado está posicionado a qualquer momento.
4. **Atributos de Contexto (WAI-ARIA)**: Elementos que visualmente não têm texto legível foram suplementados com ARIA. Por exemplo, o botão do formulário de pesquisa contém apenas o ícone de uma lupa, mas possui a marcação `aria-label="Realizar busca"` para que o robô faça o seu anúncio verbal corretamente. Adicionalmente, `aria-labelledby` foi utilizado para amarrar os títulos `<h2>` às seções do `<main>`.

3.3. Especificação do Uso de IAs Generativas

Neste trabalho, assistentes de Inteligência Artificial foram empregados apenas como ferramenta de auxílio, respeitando a restrição imposta pelo professor de não gerar interfaces prontas ou gerar interfaces complexas onde nem mesmo os desenvolvedores entendam. A IA foi acionada nas etapas finais do desenvolvimento de cada parte estrututal da página (header, footer e e etc). Deve-se deixar claro que o uso fora feito sob a restrição de não enviar nenhum trecho de código, somente explicações e apontar dicas sobre erros e perguntas, assim como um professor que preza pelo aprendizado do aluno e não por uma página esteticamente bonita, além de que fora usado o Gemini 3.1 Pro para tal. A seguir está quando e qual a razão de uso da ferramenta:

- **Verificação de erros:** após finalizar cada trecho estrutural da página era perguntado a ferramenta se havia algum erro de sintaxe, ortográfico ou que complicasse o desenvolvimento.
- **Uso para aprendizado de WAI-ARIA:** os integrantes do grupo usaram além da documentação, a ferramenta de IA para entender em quais momentos o uso poderia auxiliar a acessibilidade.